

Gestión de Recursos del Clúster

Big Data Aplicado

Francisco Pascual Romero
FranciscoP.Romero@uclm.es



Big_Data
Aplicado



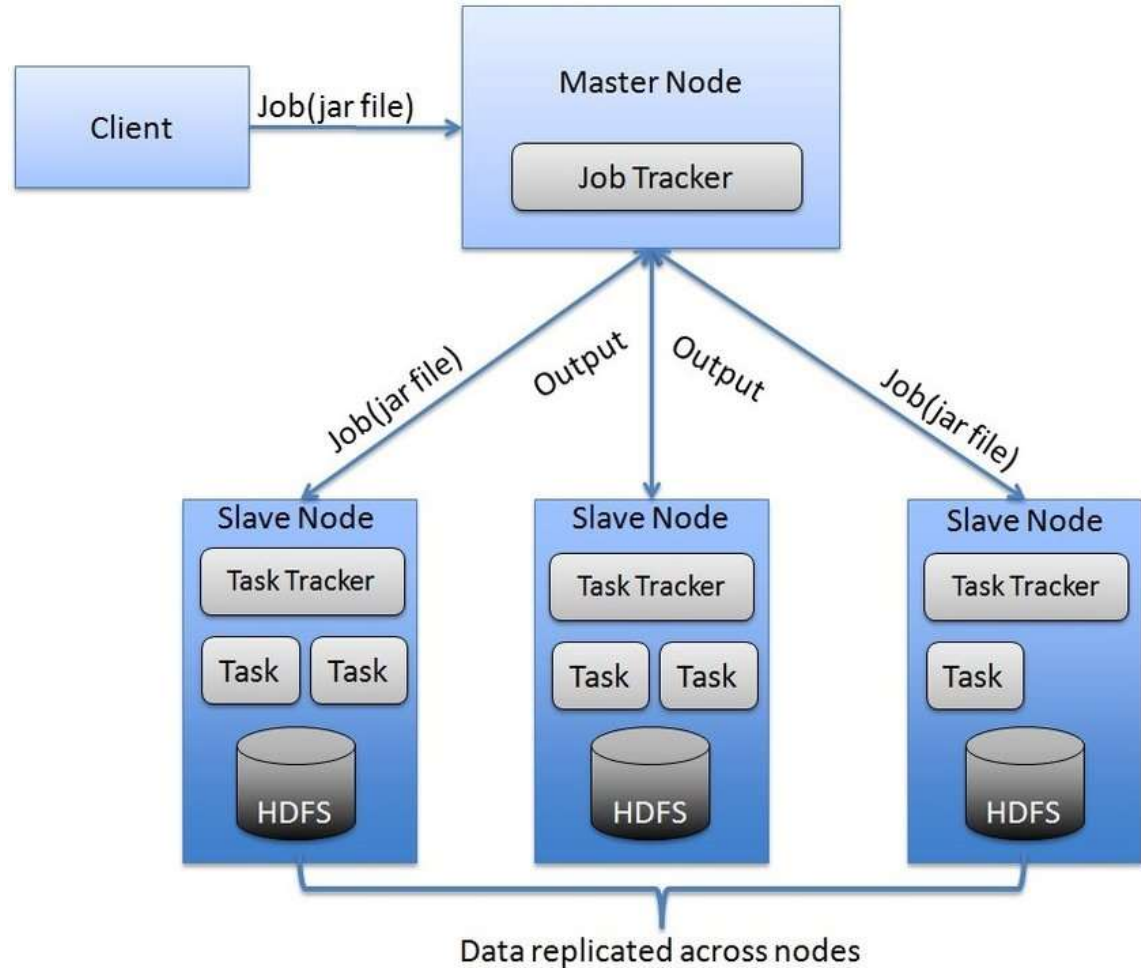
Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Hadoop v1

- **Jobtracker:** Rastreador de trabajos
 - Asignación de los trabajos a los nodos.
 - Optimización de recursos: ¿quién debe recibir el trabajo?
- **TaskTrackers:** Rastreador de tareas
 - Descomponen el trabajo asignado en tareas Map y Reduce



Hadoop v1



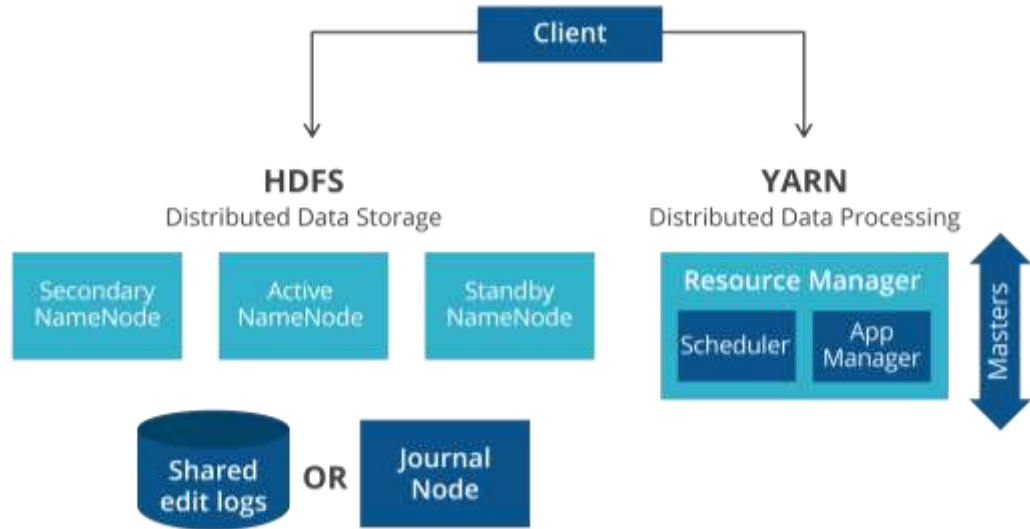
Hadoop v1

Problemas

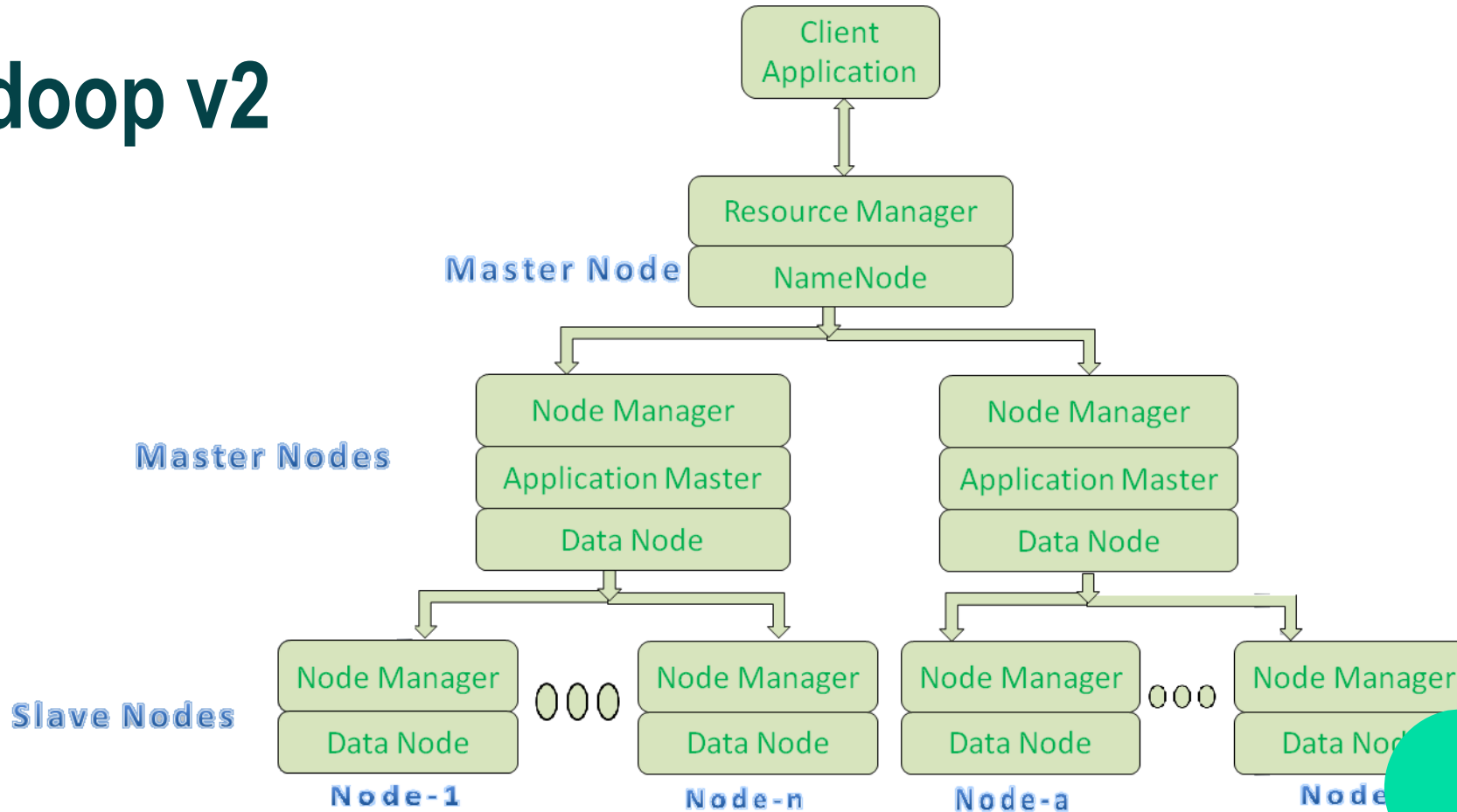
- **Escalabilidad:** Máximo número de nodos.
 - **Disponibilidad:** Un fallo en el jobtracker supondría fallo completo.
 - **Eficiencia:** Incapacidad de reserva dinámica de recursos.
 - **Flexibilidad:** Únicamente trabajos MapReduce.
- 

Hadoop v2

- Separar las dos funciones del jobtracker
- **YARN:** Gestión de Recursos del clúster.
- **MapReduce2:** Gestión de los trabajos MapReduce



Hadoop v2

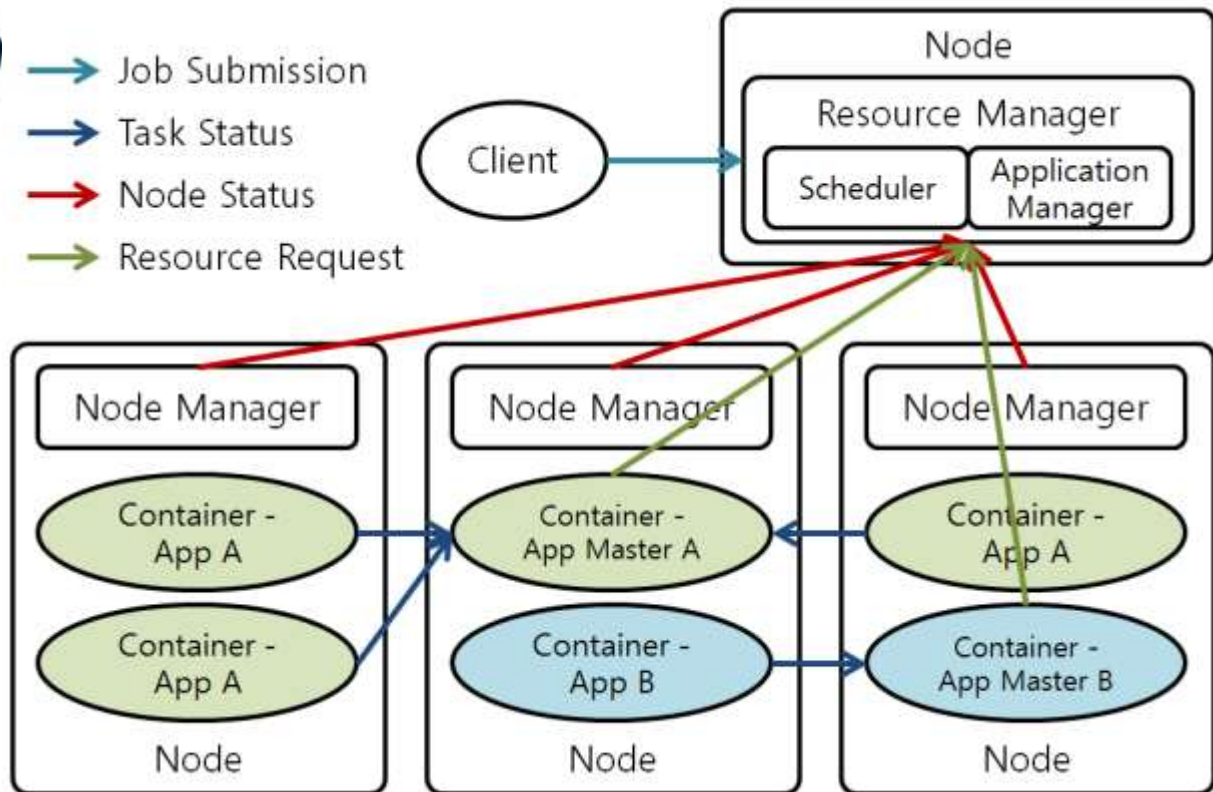




- Gestor de Recursos: Lanza Peticiones a los gestores de nodo.
- Cada gestor de nodo instancia un contenedor donde se ejecuta el maestro de la aplicación
 - Maestro de la aplicación ejecuta el MapReduce
 - Solicita dinámicamente recursos al Gestor de Recursos.



- Job Submission
- Task Status
- Node Status
- Resource Request





- Desacoplado de MapReduce
- Puede ser utilizado por otras herramientas no MapReduce
- Se pueden utilizar otros gestores de recursos (Mesos)
- Permite el acoplamiento de muchas piezas. .

Gestión de Recursos del Clúster

Big Data Aplicado

Francisco Pascual Romero
FranciscoP.Romero@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data